



南兴装备股份有限公司
NANXING MACHINERY CO.,LTD.

加工中心

维护 · 保养手册



地 址：东莞市厚街镇科技工业园南兴路

电 话：400-888-2033
0769-85597078 /85597088

传 真：0769-85592399

邮 箱：info@nanxing.com.cn

网 址：<http://www.nanxing.com.cn>



目录

前 言.....	1
一、日常保养.....	2
1.1 开机前检查.....	2
1.2 开机中检查.....	2
1.3 关机后保养.....	2
二、加工中心整机保养.....	3
2.1 整机床身的保养.....	3
2.1.1 床身木屑粉尘清理.....	3
2.1.2 床身台面板保养.....	3
2.1.3 床身台面密封条保养.....	4
2.1.4 床身台面宝塔真空管保养.....	4
2.1.5 床身吸尘管保养.....	5
2.1.6 床身真空阀组件保养.....	5
2.1.7 床身台面毛刷保养.....	6
2.1.8 床身齿条导轨保养.....	6
2.2 整机横梁部分的保养.....	7
2.2.1 横梁部分木屑粉尘清理.....	7
2.2.2 横梁部分机头吸尘罩保养.....	7
2.2.3 横梁部分主轴吸尘罩保养.....	8
2.2.4 横梁部分推料吸尘罩保养.....	8
2.2.5 横梁部分刀排保养.....	9
2.2.6 横梁部分刀盘保养.....	9
2.2.7 横梁部分电主轴保养.....	10
2.2.8 横梁部分接油盘保养.....	10
2.2.9 横梁部分压辊装置保养.....	11
2.2.10 横梁部分钻包保养.....	11
2.2.11 横梁部分齿条导轨保养.....	12
2.2.12 横梁部分电动润滑泵保养.....	12
2.3 整机电气设备的保养.....	13
2.3.1 电柜保养.....	13
2.3.2 三联件保养.....	13
2.3.3 气缸保养.....	14
三、贴标机保养.....	14
3.1 贴标机整机保养.....	14
3.1.1 贴标机整机部分木屑粉尘清理.....	14
3.1.2 贴标机整机部分齿条导轨保养.....	15
3.1.3 贴标机整机部分打印机保养一.....	15
3.1.4 贴标机整机部分打印机保养二.....	16
3.1.5 贴标机整机部分感应器保养.....	17
3.1.6 贴标机整机部分电动润滑泵保养.....	17
四、升降台保养.....	18
4.1 升降台整机保养.....	18
4.1.1 升降台油路保养.....	18
4.1.2 升降台油泵保养.....	18
五、皮带机保养.....	19
5.1 皮带机整机保养.....	19
5.1.1 皮带机吸尘罩保养.....	19
5.1.2 皮带机感应器保养.....	19
六、真空泵保养.....	20
6.1 真空泵整机保养.....	20
6.1.1 真空泵外罩过滤器保养.....	20
6.1.2 真空泵内置过滤器保养.....	20



6.1.3 真空泵排气口保养	21
6.1.4 真空泵内部润滑保养	21
七、加工中心精度维护	22
7.1 加工中心开料精度维护	22
7.1.1 圆形开料测试	22
7.1.2 方形开料测试	23
7.1.3 大板开料测试	24
7.1.4 开料精度不达标调整维护	25
八、刀具保养维护	26
8.1 刀具拆装保养维护	26
8.1.1 拆卸刀具说明	26
8.1.2 安装刀具说明	26
8.2 刀柄保养维护	27
刀柄图解	27
九、主轴保养维护	28
9.1 主轴安装维护说明	28
9.2 主轴的日常维护保养	29
9.3 主轴的气路维护保养	30
附表一：	31
润滑部位和周期	31
附表二：	32
加工中心设备保养规程表	32



前 言

为了使机床保持良好的运行状态，防止和减少事故的发生，应坚持定期对机床进行检查和维护保养。凡操作和维护本机器的人员，必须仔细阅读并认真执行本手册的维护和保养规定。

该设备的技术保养分为日常保养和部件保养，操作人员需严格遵守操作规程和日常维护制度。当机床发生故障时要注意保护现场，并向维修人员如实反应故障状况，以利于维修人员分析诊断出故障的原因，并进行排除。

本手册适用产品型号：NCG2812、NCG3021、NCG3718、NCG4021 等系列。



一、日常保养

1.1 开机前检查

- ① 检查气源三联件是否缺油，如有需要，请按照润滑指示图，使用干净的润滑油进行加油；压缩空气是否达到0.6~0.8Mpa。
- ② 检查电源开关外观和作用是否良好，接地装置是否完整。
- ③ 检查各部件螺钉、螺母、手柄有无松动或者丢失、如有发现应及时拧紧和补齐。
- ④ 检查机床电柜门、电器安全装置是否良好。
- ⑤ 手动移动各轴机构是否输出，确认刀具无碰触吸尘罩等现象。

1.2 开机中检查

- ① 观察电机、电器元件的灵敏性、可靠性、温升、声响和震动等情况。
- ② 观察触摸屏上是否有报警显示。
- ③ 观察传动丝杠传动情况。
- ④ 观察排钻头工作状态。
- ⑤ 观察机床各气动部件运行情况。
- ⑥ 观察电控柜上各个冷却风扇工作是否正常运转。
- ⑦ 应尽量少开电控柜门，不允许在机床使用时敞开电控柜门。

1.3 关机后保养

- ① 清扫机床，彻底清除机床上残存的木屑。
- ② 用抹布及清洁剂抹干净机床外观上的粉尘及油污。
- ③ 打扫机床周围地面的垃圾，整理好工作场所物品，保持环境畅通。
- ④ 将各操作手柄（开关）置于空档（零位），拉下电源开关，做到整齐、清洁、润滑、安全。



二、加工中心整机保养

2.1 整机床身的保养

2.1.1 床身木屑粉尘清理

保养周期：每天一次

保养内容：清理干净机床外观表面的木屑及粉尘。

操作步骤：使用气枪或者抹布，将床身台面、机架、毛刷、床身吸尘罩等机构的粉尘进行清理。



整机示意图



气枪

2.1.2 床身台面板保养

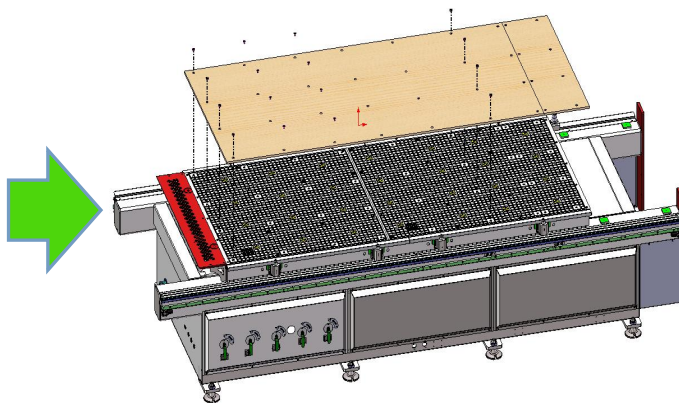
保养周期：每年一次（使用频繁或磨损严重，台面磨损厚度低于9mm，必须更换）

保养内容：更换新的台面中纤板。

操作步骤：检查台面中纤板发现磨损严重，使用内六角5号扳手将固定台面中纤板M8沉头螺钉拆除，更换新的中纤板重新固定好螺钉。



中纤板固定的沉头螺钉



固定台面中纤板示意图



2.1.3 床身台面密封条保养

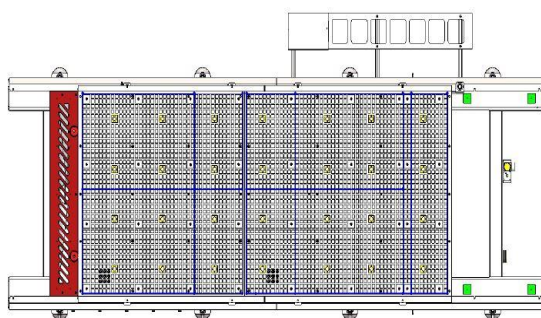
保养周期：每年一次（更换台面板时一起检查）

保养内容：检查密封条是否有破损，发现破损及时更换。

操作步骤：拆除台面中纤板后，检查塞在工作台面板上的白色密封条是否完好无破损。如果发现有破损，就将破损部分用剪刀切掉更换新的密封条。（如果发现台面板吸力不够，需要检查密封条是否损坏）



白色密封条（随机物料）



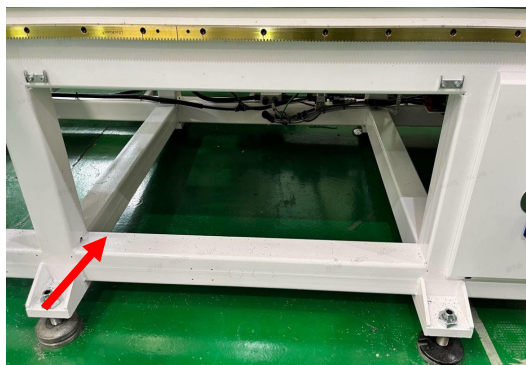
安装密封条位置示意图

2.1.4 床身台面宝塔真空管保养

保养周期：每年一次

保养内容：检查宝塔接头或真空管是否有破损，发现破损及时更换。

操作步骤：拆除带有“型号贴纸”的床身侧盖，人员进入台面板底下后，检查固定在宝塔接头下的真空管是否有松动或破损情况；如果发现有破损或漏气情况，就及时更换真空管，重新使用喉码进行紧固。（如果发现台面板吸力不够，需要检查对应区域的宝塔接头以及真空管是否松动漏气）



拆除床身侧盖



台面板底下内部管路图

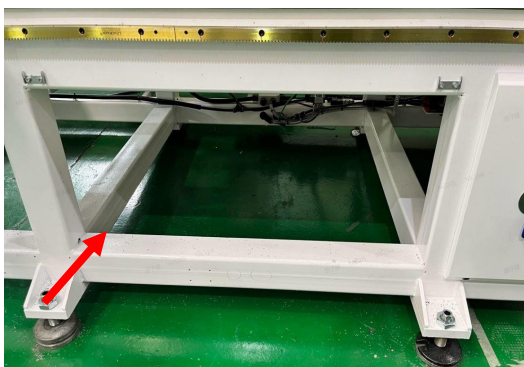


2.1.5 床身吸尘管保养

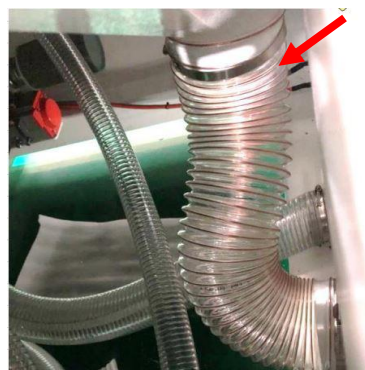
保养周期：每年一次

保养内容：检查PU吸尘管是否有破损，发现破损及时更换。

操作步骤：拆除带有“**型号贴纸**”的床身侧盖，人员进入台面板底下后，检查固定在床身吸尘罩下的PU吸尘管是否有松动或破损情况；如果发现有破损或漏气情况，就及时更换PU吸尘管，重新使用喉码进行紧固。（如果发现床身吸尘罩吸尘效果不好，需要检查PU吸尘管是否破损松动）



拆除床身侧盖



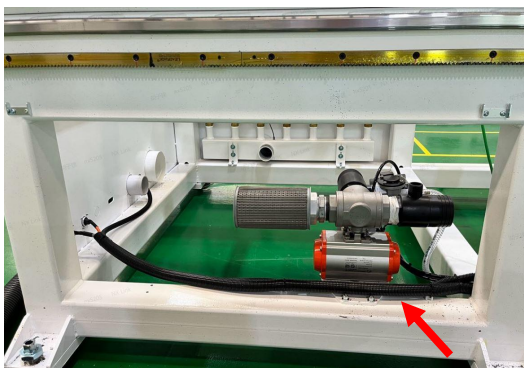
台面板底下吸尘管路图

2.1.6 床身真空阀组件保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理真空阀组件过滤器表面的木屑及粉尘。

操作步骤：拆除带有“**南兴贴纸**”的床身侧盖，拆除固定在真空阀组件上的过滤器，使用气枪清除上面的木屑以及粉尘；如果发现有破损或漏气情况，就及时更换新的过滤器。



拆除床身侧盖



真空阀过滤器（MF-16）



2.1.7 床身台面毛刷保养

保养周期：每月一次

保养内容：检查固定在侧面定位板的毛刷有破损或者毛刷变形严重等，需要及时更换。

操作步骤：使用气枪清除的堆积在毛刷上的木屑及粉尘，检查毛刷是否有破损变形情况，如果发现
有变形损坏，使用内六角3号扳手将毛刷拆卸更换新的毛刷。



毛刷正常状态示意图



气枪

2.1.8 床身齿条导轨保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理齿条导轨上的粉尘，检查是否磨损，然后涂抹00#润滑脂。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在导轨齿条上的木屑及粉尘，检查导轨齿条是否有破损变形情
况，如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用00#润滑脂涂抹导
轨和齿条端面，以及齿条的下齿面。



床身上的齿条和导轨



00#润滑脂



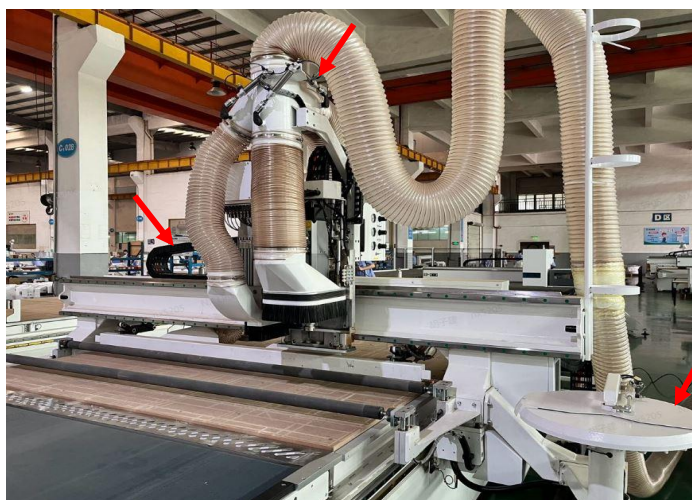
2.2 整机横梁部分的保养

2.2.1 横梁部分木屑粉尘清理

保养周期：每天一次

保养内容：清理干净机床外观表面的木屑及粉尘。

操作步骤：使用气枪和抹布，将主轴、刀排、拖链、气缸等机构的粉尘进行清理。



气枪

2.2.2 横梁部分机头吸尘罩保养

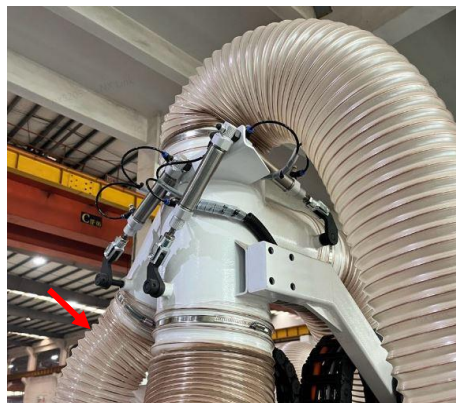
保养周期：每年一次

保养内容：清理机头吸尘罩内部的灰尘，检查PU吸尘管是否有破损，发现破损及时更换。

操作步骤：使用扳手将PU吸尘管的喉码拆除，取下PU吸尘管，然后使用气枪和抹布将机头吸尘罩内部的粉尘和木屑进行清理。检查PU吸尘管是否破损，发现破损就用新的吸尘管替换。**（如果发现开料吸尘效果不佳情况，需要检查PU吸尘管是否破损漏气）**



横梁示意图



机头吸尘罩

2.2.3 横梁部分主轴吸尘罩保养

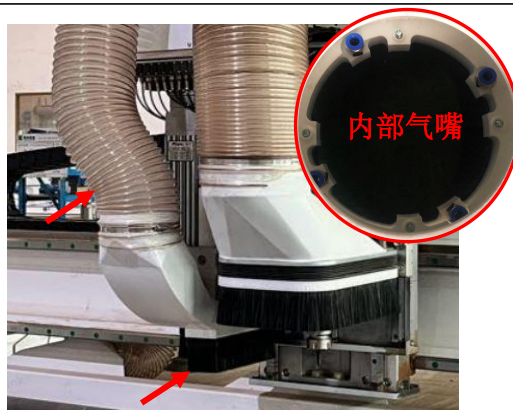
保养周期：每年一次

保养内容：清理主轴吸尘罩内部的灰尘，检查一、PU吸尘管和吸尘罩毛刷是否变形损坏；检查二、吸尘罩内部气嘴是否漏气。

操作步骤：使用扳手将PU吸尘管的喉码拆除，取下PU吸尘管，然后使用气枪和抹布将主轴吸尘罩内部的粉尘和木屑进行清理。检查PU吸尘管和毛刷是否破损或变形，发现破损就用新的吸尘管和毛刷替换。**（如果发现开料吸尘效果不佳情况，需要检查PU吸尘管和毛刷是否破损漏气，还需要检查吸尘罩内部气嘴是否漏气等）**



横梁示意图



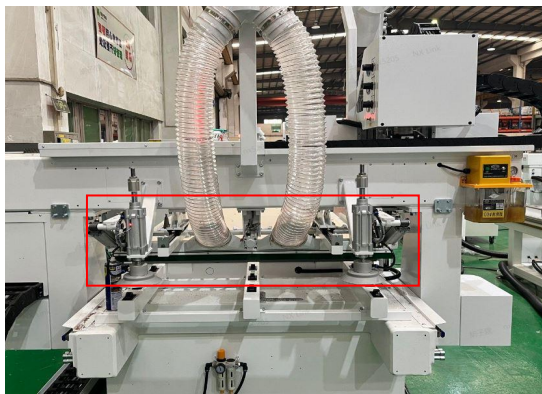
主轴吸尘罩

2.2.4 横梁部分推料吸尘罩保养

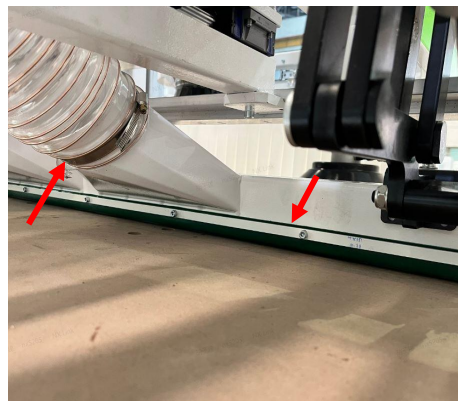
保养周期：每年一次

保养内容：清理推料吸尘罩内部的灰尘，检查推料胶条和PU吸尘管是否有破损，发现破损及时更换。

操作步骤：使用扳手将PU吸尘管的喉码拆除，取下PU吸尘管，然后使用气枪和抹布将主轴吸尘罩内部的粉尘和木屑进行清理。检查PU吸尘管和推料胶条和是否破损或变形，发现破损就用新的吸尘管和推料胶条和替换。**（如果发现开料吸尘效果不佳情况，需要检查PU吸尘管和推料胶条否破损漏气，以及吸尘罩吸尘口位置是否堵塞）**



横梁示意图



推料吸尘罩



2.2.5 横梁部分刀排保养

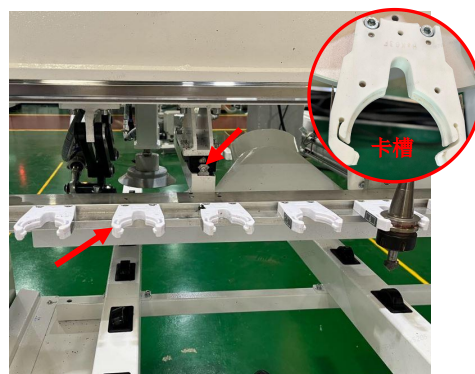
保养周期：两周一次

保养内容：清理刀排上的灰尘及油污，检查刀夹的卡槽磨损情况，磨损严重及时更换刀夹；刀库支架上的滑块进行加油。

操作步骤：使用气枪和抹布将刀排附着在上面的粉尘和油污进行清理，再使用油枪给刀库支架上的滑块进行加油（00#润滑脂）。检查刀夹的卡槽是否破损或变形，发现破损就用新的刀夹；如果无法分辨刀夹磨损情况，可使用刀具进行手动换刀，换刀异常松动，轻松可拔插即说明刀夹磨损严重需要更换。



横梁示意图



刀排

2.2.6 横梁部分刀盘保养

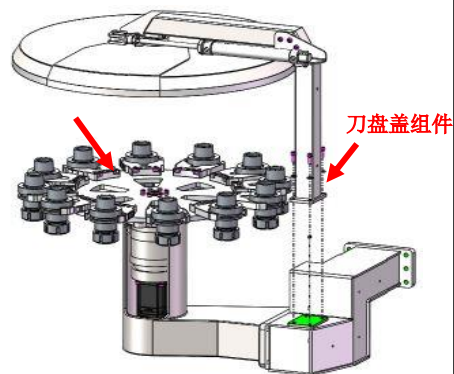
保养周期：两周一次

保养内容：清理刀盘上的灰尘及油污，检查刀夹的卡槽磨损情况，磨损严重及时更换刀夹；刀库支架上的滑块进行加油。

操作步骤：使用扳手将固定刀盘盖组件的4个螺钉拆除，取下刀盘盖，然后使用气枪和抹布将附着在上面的粉尘和油污进行清理。检查刀夹的卡槽是否破损或变形，发现破损就用新的刀夹；如果无法分辨刀夹磨损情况，可使用刀具进行手动换刀，换刀异常松动，轻松可拔插即说明刀夹磨损严重需要更换。



横梁示意图



刀盘



2.2.7 横梁部分电主轴保养

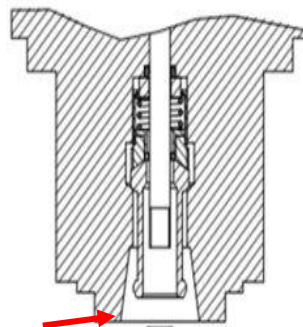
保养周期：每周一次

保养内容：清理主轴的灰尘和木屑

操作步骤：取下电主轴上的刀具，使用气枪和抹布将主轴夹紧装置以及散热网罩在上面的粉尘和油污进行清理。



主轴部分示意图



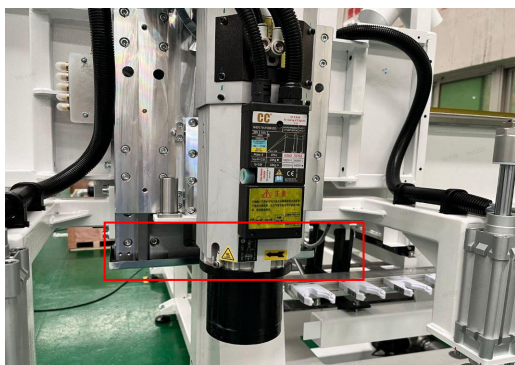
夹刀装置

2.2.8 横梁部分接油盘保养

保养周期：每年一次

保养内容：取下接油盘。

操作步骤：使用扳手将固定在滑板底下的接油盘拆除，将接油盘上的油污和粉尘清理干净，并换上干净新的海绵，再重新将接油盘装配好。



主轴部分示意图



接油盘



2.2.9 横梁部分压辊装置保养

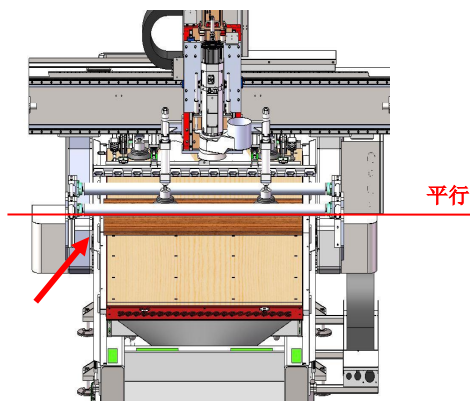
保养周期：每年一次

保养内容：清理压辊上的粉尘和木屑，观察压辊是否有磨损和弯曲变形，并及时更换新的压辊。

操作步骤：使用气枪和抹布将压辊表面的粉尘和油污进行清理，在压辊放置一块木板，通过操控电脑手动将压辊下压，并观察压辊的状态，如果变形严重及时更换新的压辊。



横梁示意图



压辊装置

2.2.10 横梁部分钻包保养

保养周期：两天一次

保养内容：使用抹布清理干净油嘴，再往油嘴注油。

操作步骤：使用气枪和抹布将钻包的注油嘴及外围部分，再用注油枪将润滑油（德国 BOTION KS-400/根据钻包贴纸标识的油品加注即可），注入油量约5cc/次就可以。



主轴部分示意图



钻包



2.2.11 横梁部分齿条导轨保养

保养周期：两周一次

保养内容：清理齿条导轨上的粉尘，检查是否磨损，然后涂抹00#润滑脂。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在导轨齿条上的木屑及粉尘，检查导轨齿条是否有破损变形情况，如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用00#润滑脂涂抹导轨和齿条端面，以及齿条的下齿面。



横梁上的齿条和导轨



00#润滑脂

2.2.12 横梁部分电动润滑泵保养

保养周期：每周一次

保养内容：清理电动润滑泵上的粉尘，检查是润滑泵油量，低于最低油量需补充润滑油

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在润滑泵进油口上的木屑及粉尘，检查电动润滑泵油位是否低于最低油量，发现低于最低油量，需要打开润滑泵的进油口，注入一定量的00#润滑脂，注入量不能超过油位的最高值。



横梁上的油脂电动润滑泵



00#润滑脂



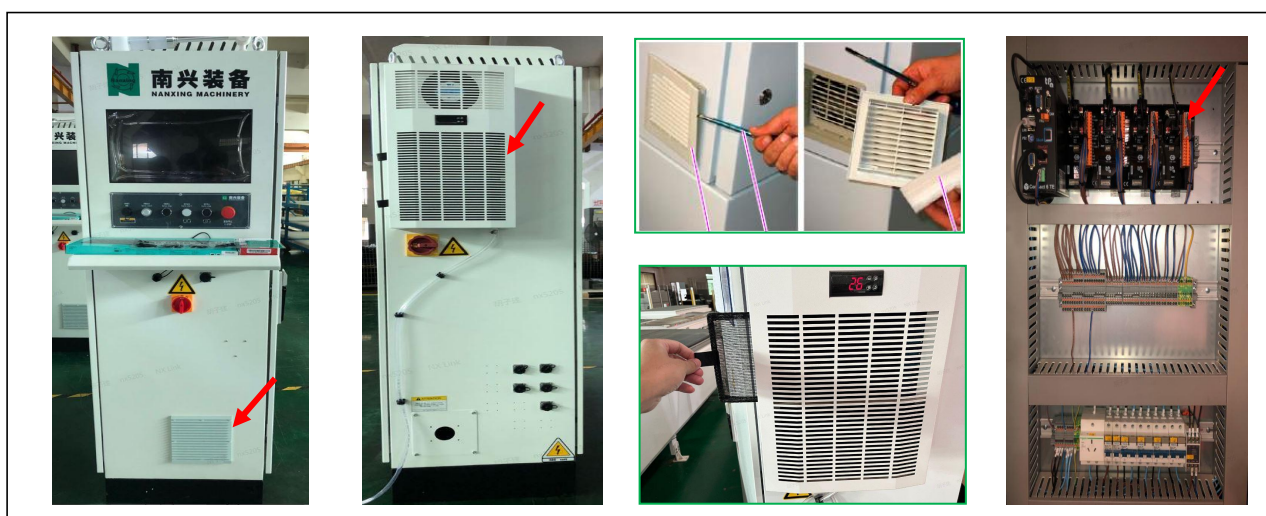
2.3 整机电气设备的保养

2.3.1 电柜保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理电柜外表面以及散热风扇或空调滤网的木屑及粉尘，检查电气元器件有无松动、氧化和失效。

操作步骤：使用气枪或者抹布将电柜表面的粉尘木屑清理，然后将散热分散过滤网罩或空调的过滤网取下，将粉尘等杂质进行清理，最后打开电柜检查各元件有无松动、氧化和失效，需及时通知专业人员修复或更换。**(注意事项：不要用高压空气吹洗开关柜，以防电器零件松动和异物进入电子元件内部)**

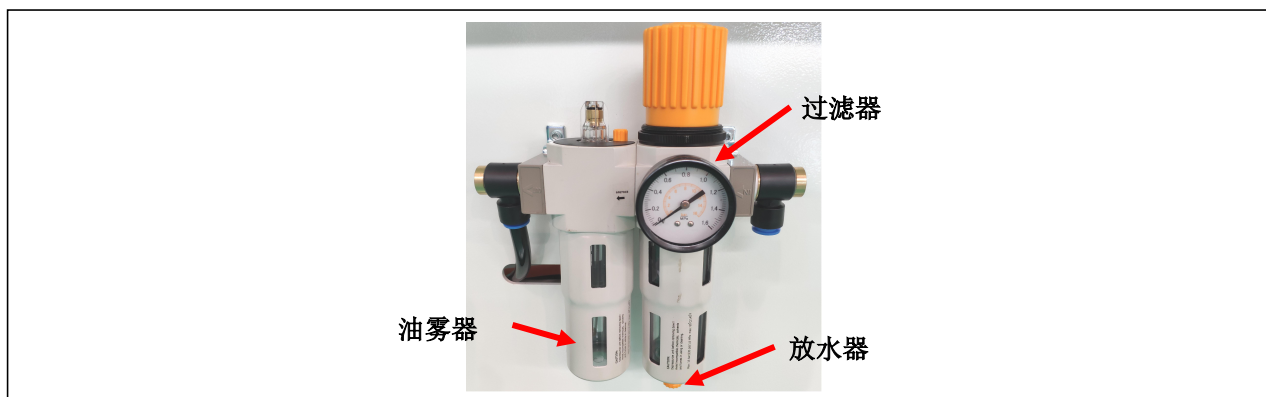


2.3.2 三联件保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理三联件外表面木屑及粉尘，检查油雾器是否过低，需要补充润滑油；检查过滤器内的冷凝水是否超过10mm，需要排出冷凝水。

操作步骤：使用气枪或者抹布三联件上粉尘进行清理，检查油雾器油量是否低于1/3位置，发现低于正常水平需要补充ISO VG-32或相同等级，加入油量不能超过2/3位置；检查压力调节过滤器冷凝水达到约10mm，逆时针旋转放水器，让冷凝物顺势流出。**(如果发现系统压力明显减少低于0.6Mpa，怎么调节都无法升高，应该及时清洁或更换滤芯)**





2.3.3 气缸保养

保养周期：每年一次

保养内容：清理附着在气缸导杆上粉尘木屑，涂抹润滑脂肪；检查气嘴是否漏气，检查吸盘是否损坏，发现损坏漏气及时更换处理。

操作步骤：使用气枪或者抹布清理气缸导杆上粉尘木屑，再用00#润滑脂涂抹在气缸导杆以及螺丝端；用手触摸气缸气嘴接口位置检查是否漏气，发现漏气及时拧紧气嘴或更换更换气嘴；检查吸盘是否破损，如果变形损坏需要更换新的吸盘。**（如果发现吸盘吸取板材不稳定容易掉落，需要吸盘是否破损破损漏气）**



气缸部件



吸盘

三、贴标机保养

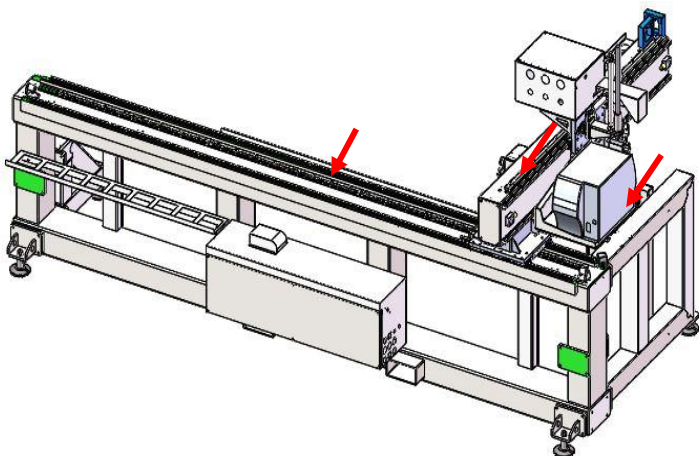
3.1 贴标机整机保养

3.1.1 贴标机整机部分木屑粉尘清理

保养周期：每天一次

保养内容：清理干净机床外观表面的木屑及粉尘。

操作步骤：使用气枪或者抹布，将床身机架、毛刷、床身吸尘罩等机构的粉尘进行清理。



气枪



3.1.2 贴标机整机部分齿条导轨保养

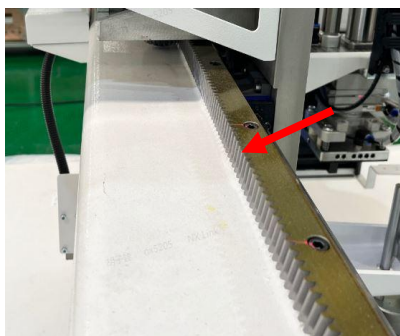
保养周期：两周一次

保养内容：清理齿条导轨上的粉尘，检查是否磨损，然后涂抹68#导轨油。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在导轨齿条上的木屑及粉尘，检查导轨齿条是否有破损变形情况，如果发现有变形损坏，应需要停止生产，及时更换好。最后使用68#导轨油涂抹导轨和齿条端面，以及齿条的下齿面。



整机的齿条和导轨



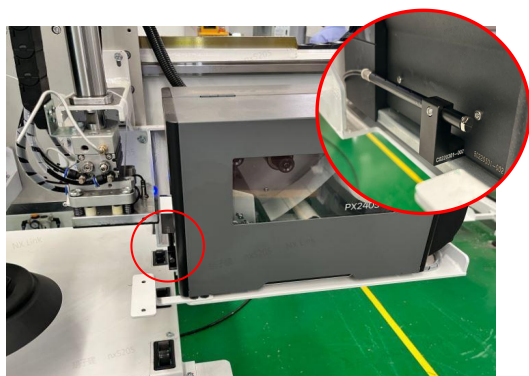
68#导轨油

3.1.3 贴标机整机部分打印机保养一

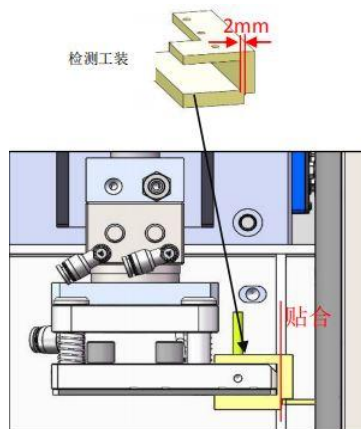
保养周期：每周一次

保养内容：清理打印机下方的吹气杆。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在打印机吹气杆上的木屑及粉尘。（如果发现贴纸吸不上，容易掉落，检查吹气功能是否正常，贴标机构距离出口位置是否在2mm左右）



打印机吹气口



打印机贴标机构与打印机出口
距离间隔 2mm，高度间隔 2mm

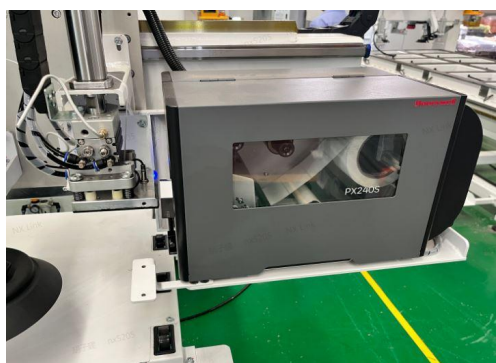


3.1.4 贴标机整机部分打印机保养二

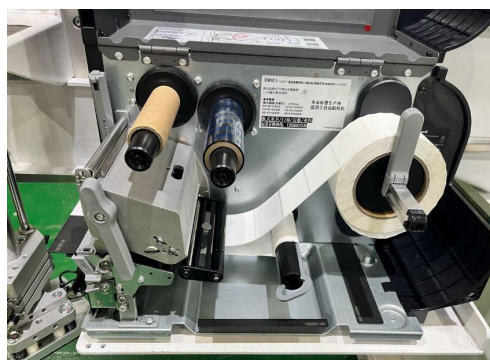
保养周期：每周一次

保养内容：清理打印机内部喷头

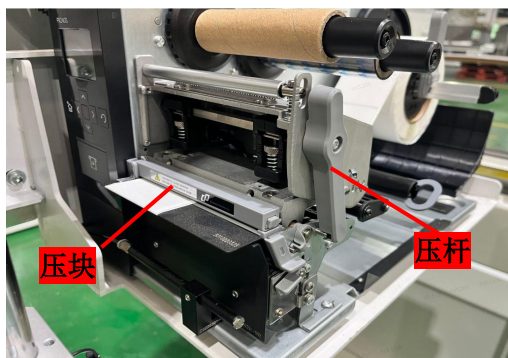
操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在打印机纸出口位置木屑及粉尘，打开打印机盖子，拨动喷头的压杆，打开压在贴纸上的压纸块，用干净的布喷上少量酒精后擦拭打印喷头的污渍，最后将压杆和压纸块恢复原状，盖上打印机盖子，测试打印效果。**（如果发现打印贴纸上的字体不清晰，有条纹等现象，需要清洗喷头。清洗后效果还是不佳请找专业维修人员处理，切勿拆卸喷头）**



打印机



1.打开箱盖



2.拨动压杆，打开压块



3.喷头清洗位置



4.使用喷有酒精的干净布对喷头进行擦拭



5.清洗完成后，贴标机恢复原状

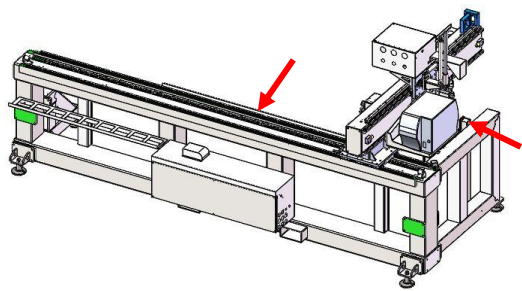


3.1.5 贴标机整机部分感应器保养

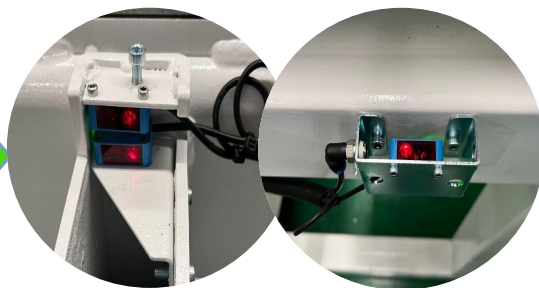
保养周期：两天一次

保养内容：清理打印机下方的吹气杆。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在感应器表面的木屑及粉尘。



整机示意图



感应器

3.1.6 贴标机整机部分电动润滑泵保养

保养周期：每周一次

保养内容：清理电动润滑泵上的粉尘，检查是润滑泵油量，低于最低油量需补充导轨油

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在润滑泵进油口上的木屑及粉尘，检查电动润滑泵油位是否低于最低油量，发现低于最低油量，需要打开润滑泵的进油口，注入一定量的68#导轨油，注入量不能超过油位的最高值。



进油口

横梁上的稀油电动润滑泵



68#导轨油



四、升降台保养

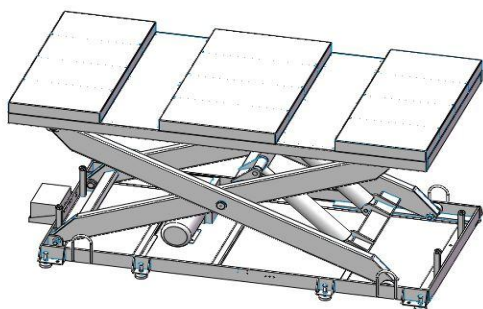
4.1 升降台整机保养

4.1.1 升降台油路保养

保养周期：每月一次

保养内容：检查油缸的管路以及接头是否漏油，发现漏油及时更换或拧紧处理。

操作步骤：使用脚踏手动将升降台升起来，检查油缸的管路以及接头是否漏油，如果发现有漏油情况，及时更换油管或接头，仅仅是接头松动引起的漏油，拧紧接头即可。



升降台示意图



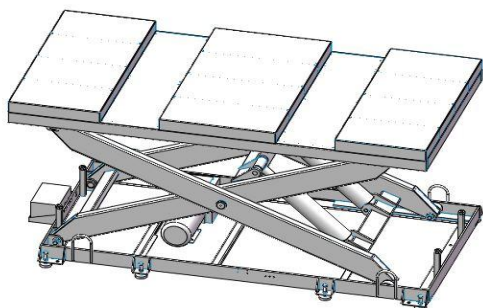
升降台底下油

4.1.2 升降台油泵保养

保养周期：每月一次

保养内容：检查油泵油位是否正常线上，发现油位低于最低油，及时添加对应的油。

操作步骤：使用脚踏手动将升降台升起来，检查油泵的管路是否正常液位水平，如果发现油位低于最低液位情况，及时补充液压油。



升降台示意图



油泵

五、皮带机保养

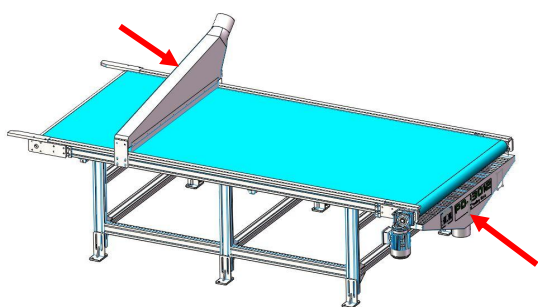
5.1 皮带机整机保养

5.1.1 皮带机吸尘罩保养

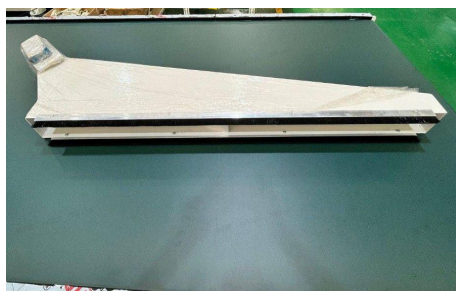
保养周期：每月一次

保养内容：清理吸尘罩内部的粉尘和木屑，检查PU吸尘管和毛刷是否损坏，发现损坏及时更换。

操作步骤：使用扳手将固定在吸尘罩上的PU吸尘管拆卸下来，再用气枪和抹布清除的堆积在吸内的粉尘清除；检查PU吸尘管和毛刷是否损坏或变形，更换新的PU吸尘管和毛刷。



皮带机示意图



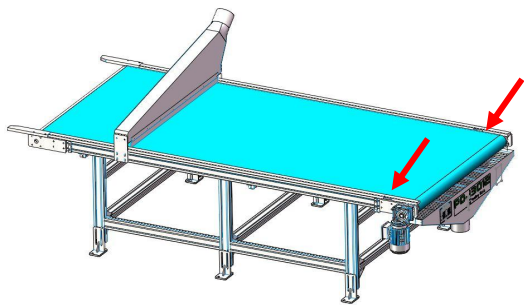
吸尘罩

5.1.2 皮带机感应器保养

保养周期：两天一次

保养内容：清理感应器表面的粉尘木屑。

操作步骤：使用气枪和抹布清除的堆积在皮带两侧的感应器表面的木屑及粉尘。



皮带机示意图



感应器



六、真空泵保养

6.1 真空泵整机保养

6.1.1 真空泵外罩过滤器保养

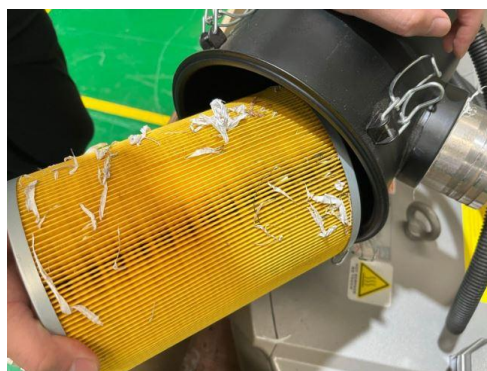
保养周期：每月一次

保养内容：清理真空泵中外罩过滤器中粉尘和垃圾，检查滤芯是否损坏，发现损坏及时更换。

操作步骤：将外置过滤器的卡扣打开，取出滤芯，使用气枪将滤芯上吸附的垃圾和粉尘等杂质清理干净；如果滤芯有破损严重，需要及时更换新的滤芯。（如果真空泵运行中过热或者真空台面吸附效果不佳，需要检查外罩过滤器是否粉尘垃圾堵塞，及时清理）



真空泵示意图



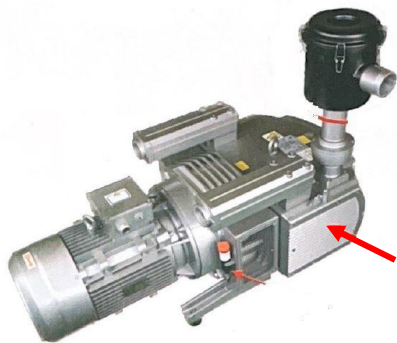
外置滤芯

6.1.2 真空泵内置过滤器保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理真空泵中外罩过滤器中粉尘和垃圾，检查滤芯是否损坏，发现损坏及时更换。

操作步骤：使用内六角扳手将内置过滤器的护罩，取出滤芯，使用气枪将滤芯上吸附的垃圾和粉尘等杂质清理干净；如果滤芯有破损严重，需要及时更换新的滤芯。（如果真空泵运行中过热或者真空台面吸附效果不佳，需要检查外罩过滤器是否粉尘垃圾堵塞，及时清理）



真空泵示意图



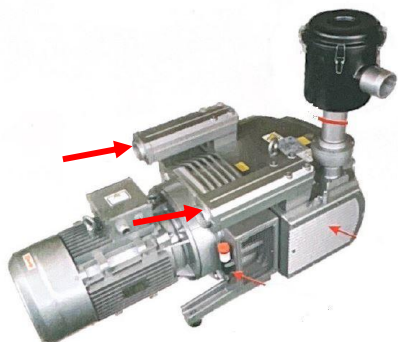
内置滤芯

6.1.3 真空泵排气口保养

保养周期：每月一次

保养内容：清理真空泵排气口过滤器中粉尘和垃圾，检查滤芯是否损坏，发现损坏及时更换。

操作步骤：将真空泵排气口的外置过滤器的拧下来，使用气枪将滤芯上吸附的垃圾和粉尘等杂质清理干净；如果滤芯有破损严重，需要及时更换新的滤芯。



真空泵示意图



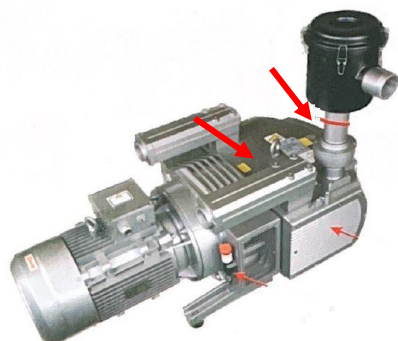
黄油注油器

6.1.4 真空泵内部润滑保养

保养周期：每月一次

保养内容：使用抹布清理干净油嘴，再往油嘴注油。

操作步骤：使用气枪和抹布将真空泵的注油嘴及外围部分，再使用随机器配送的黄油注油器将润滑油（德国克鲁勃耐高温润滑有GY193/根据真空泵标识的油品加注即可），注入油量约500g就可以，约6-8下左右。



真空泵示意图



黄油注油器



七、加工中心精度维护

7.1 加工中心开料精度维护

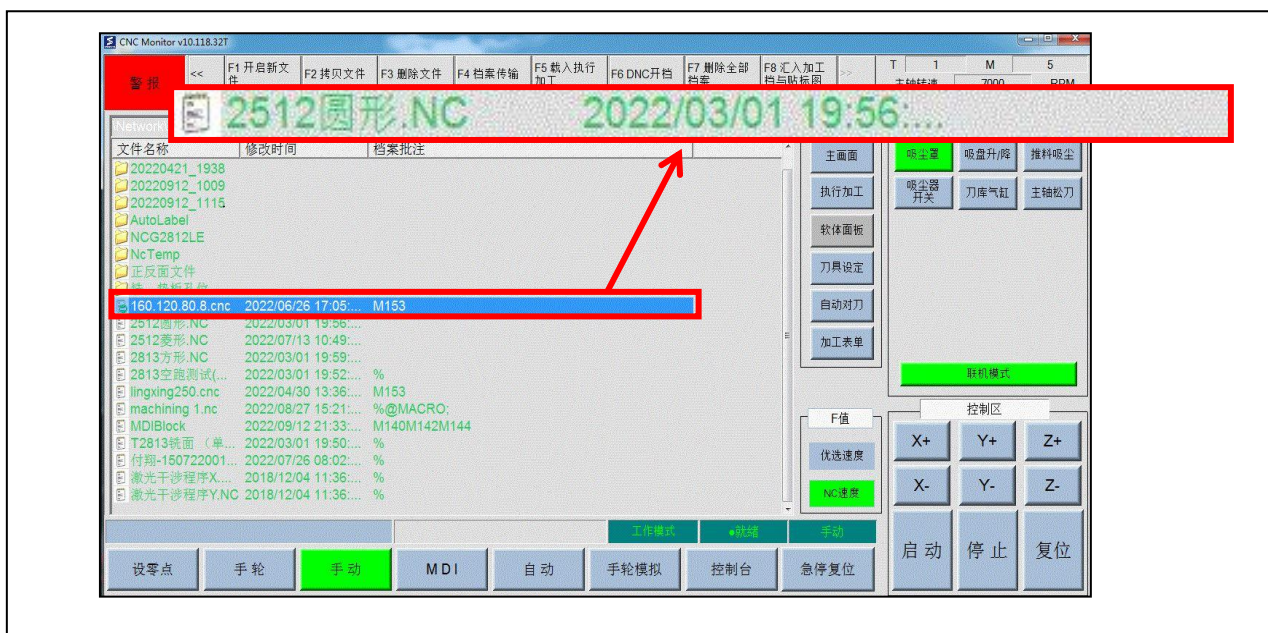
保养周期：每年一次

保养内容：导入开料程序，开料圆形板，方型板，大板循边铣切。

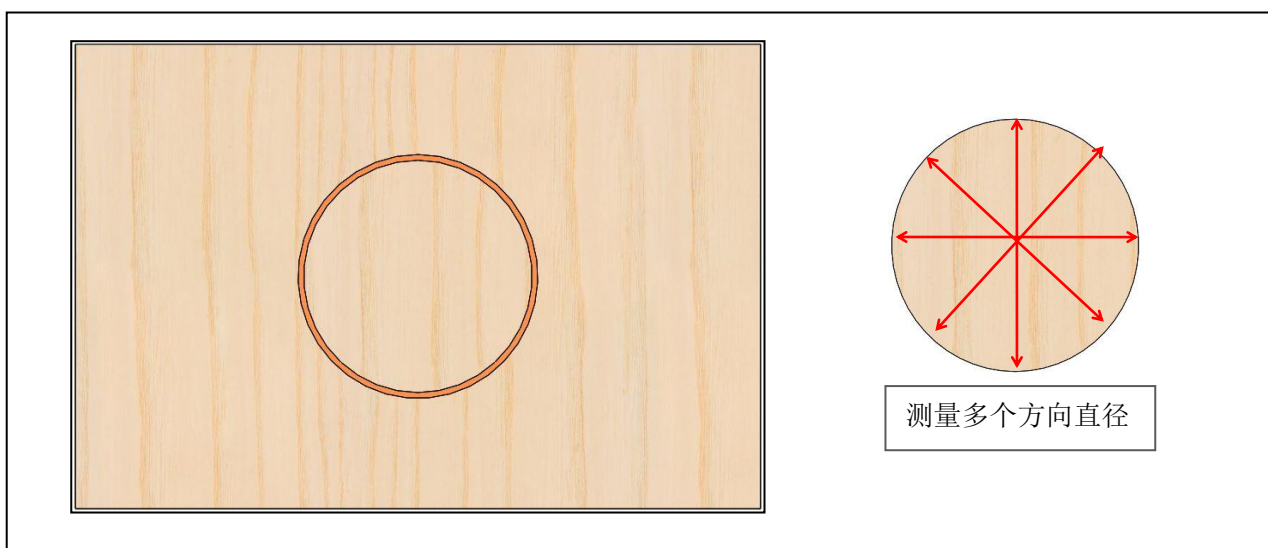
操作步骤：

7.1.1 圆形开料测试

第一步：将板材放置在台面第⑥区域。打开电脑主页面，点击“选择程序”，选择“2512 圆形.NC”。



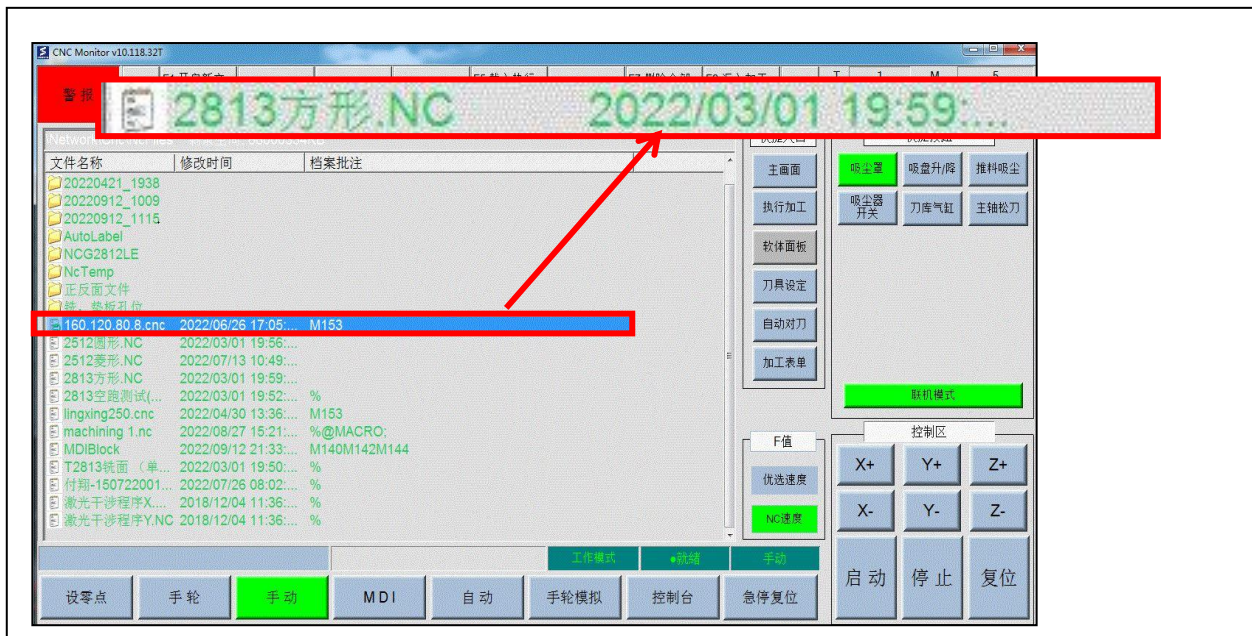
第二步：先用手轮模拟程序，将木板放置在相对应的位置，重新设定高度，开始加工木板。加工完成后，进行检测，对圆，主轴圆形槽位加工，对孔的直径进行测量，测量值与设定值之间的差值为测量结果。如达不到要求，则需重新调整。(要求圆形误差在 0.2mm 以内)



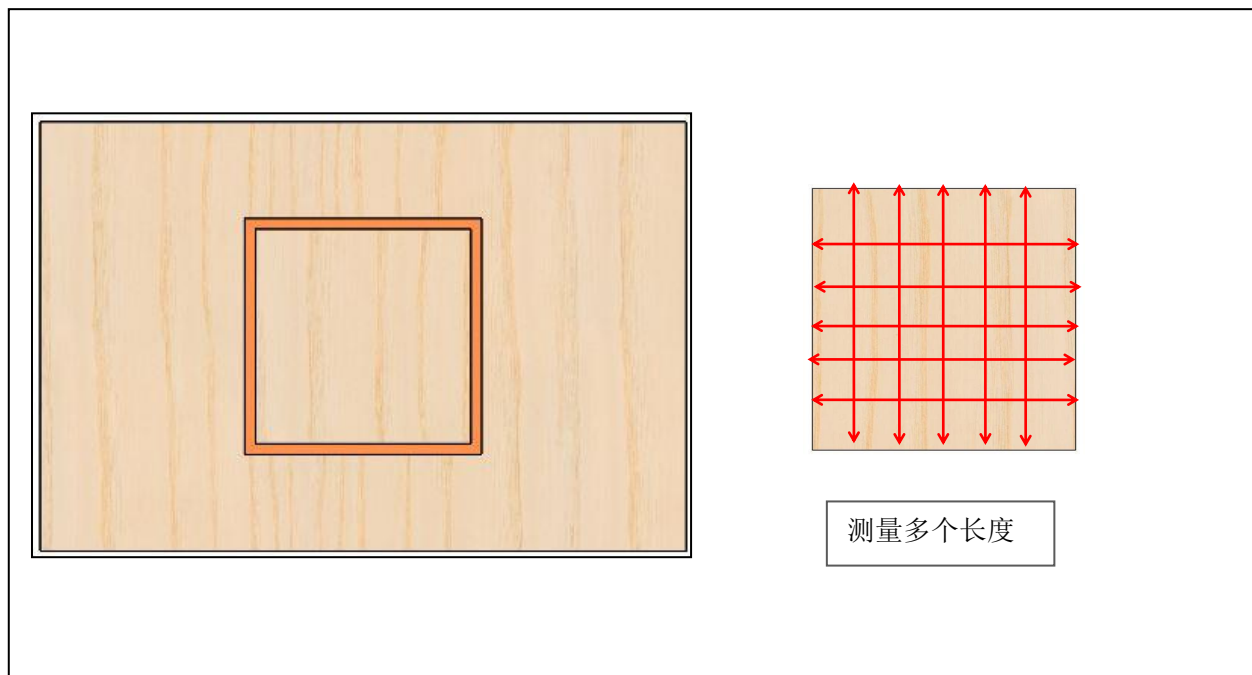


7.1.2 方形开料测试

第一步：将板材放置在台面第⑥区域。打开电脑主页面，点击“选择程序”，选择“菱形.NC”。



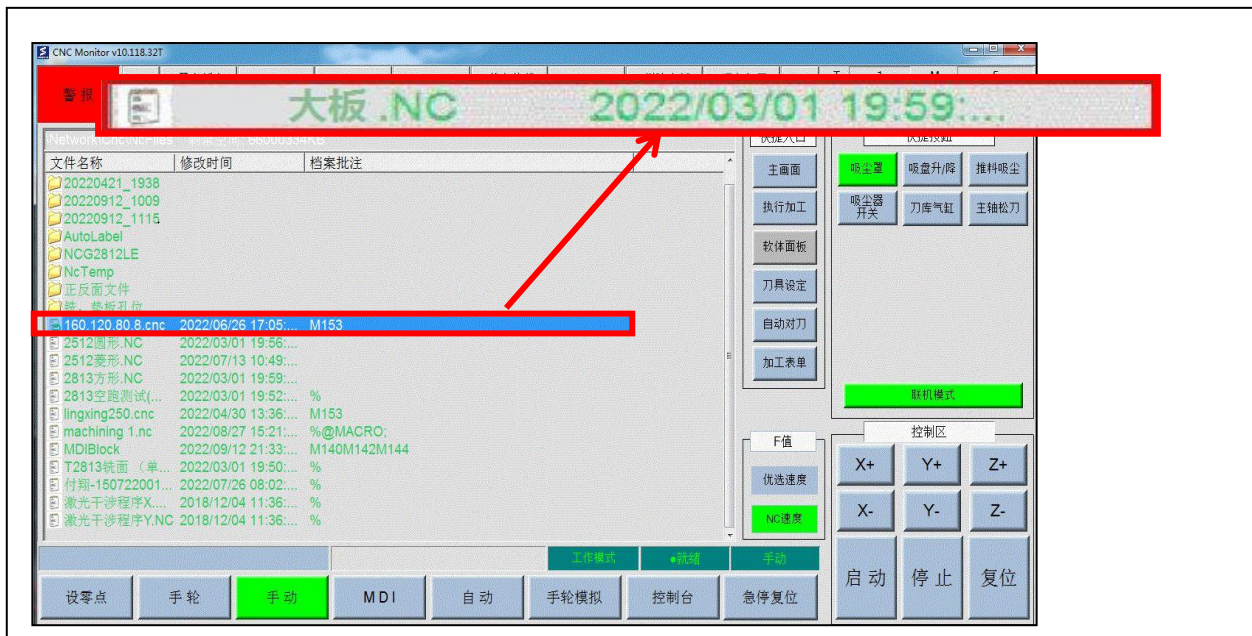
第二步：先用手轮模拟程序，将木板放置在相对应的位置，重新设定高度，开始加工木板。加工完成后，进行检测，确认方形加工侧边，须光滑，无明显刀纹、爆边。如达不到要求，则需重新调整。（要求菱形在 0.2mm 以内）



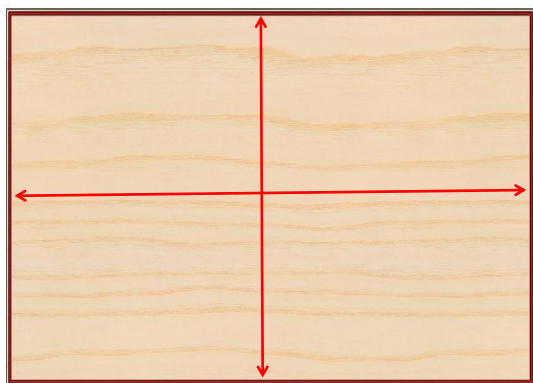


7.1.3 大板开料测试

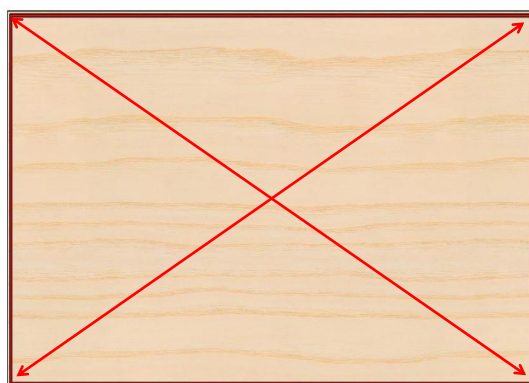
第一步：将板材放置在台面第⑥区域。打开电脑主页面，点击“选择程序”，选择“大板.NC”。



第二步：先用手轮模拟程序，将木板（1200x2400）放置在相对应的位置，重新设定高度，开始加工木板。加工完成后，进行检测，侧边须光滑，无明显刀纹、爆边。如达不到要求，则需重新调整。（要求 X 方向两端在 0.2mm 以内；Y 方向两端在 0.2mm 以内；对角线在 0.3mm 以内）



X/Y 方向两端尺寸

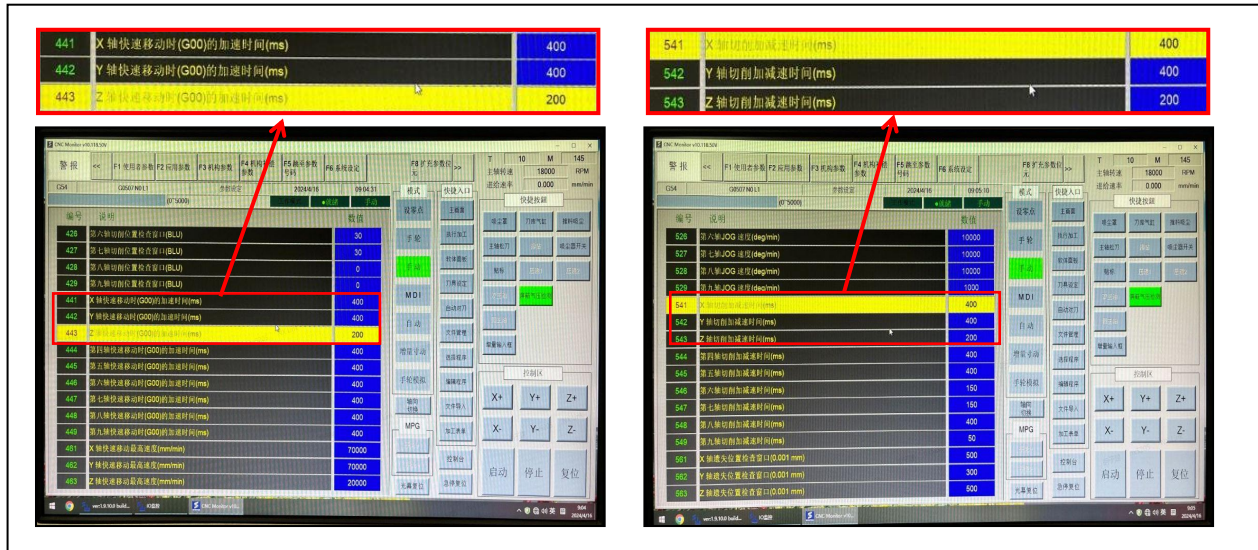


对角线尺寸

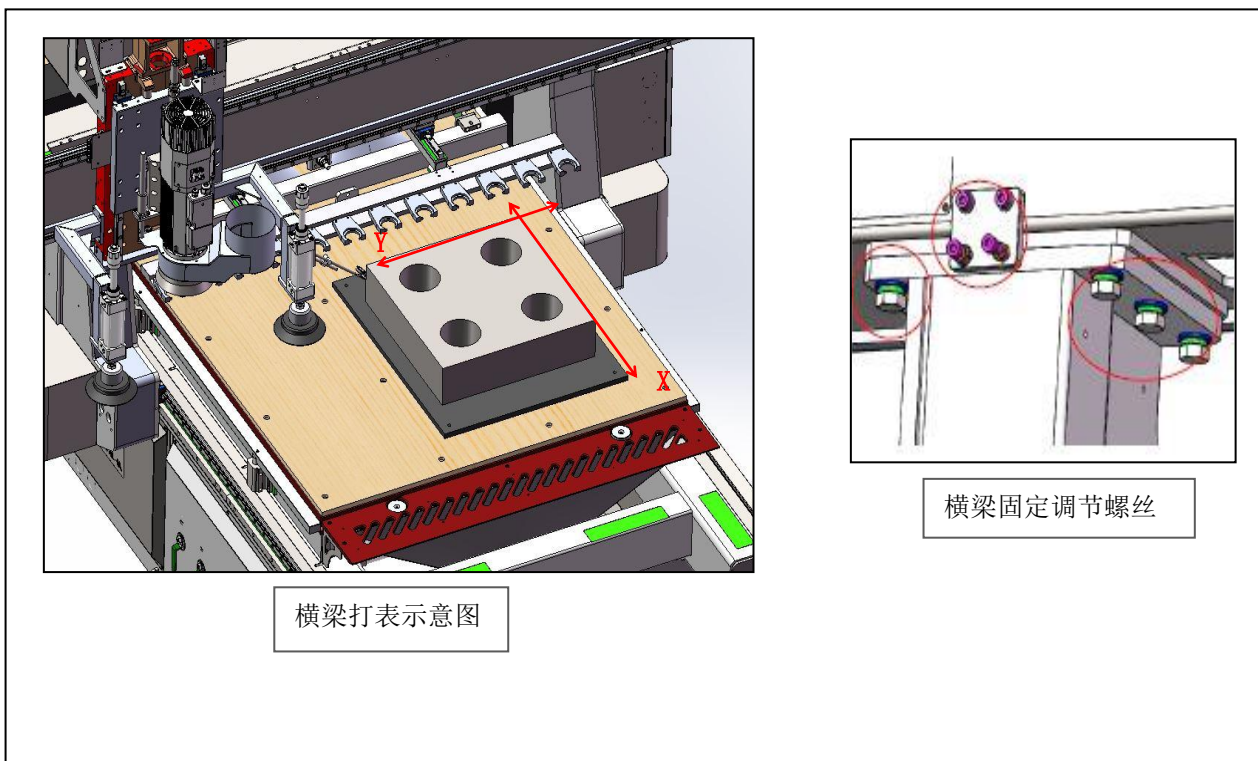


7.1.4 开料精度不达标调整维护

情况一：圆形或菱形尺寸超出误差范围内，需要调整参数进行校正。打开“调试参数”页面，找到编码441-443参数和编号541-543参数。（调整数值范围要求在200-500之间不宜过高）



情况二：对角线误差超出范围内，需要调整参数进行校正。需要给横梁安装精度重新进行校正，使用百分表固定在吸盘支架上，将大理石放置在台面上，X Y方向进行打表校对。



八、刀具保养维护

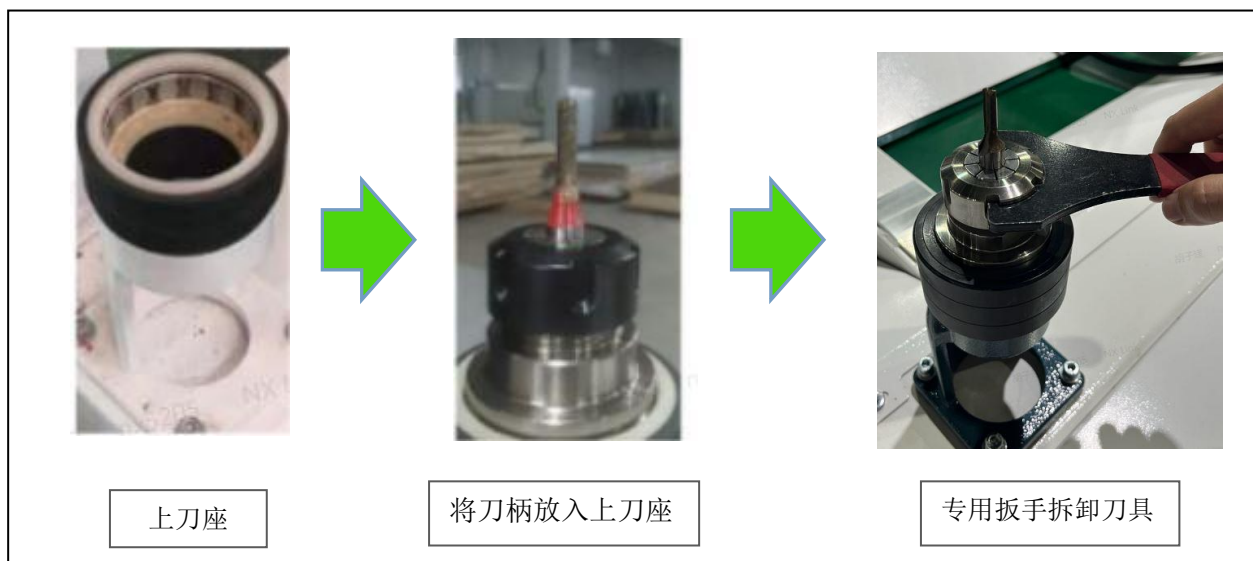
8.1 刀具拆装保养维护

保养周期：每天一次

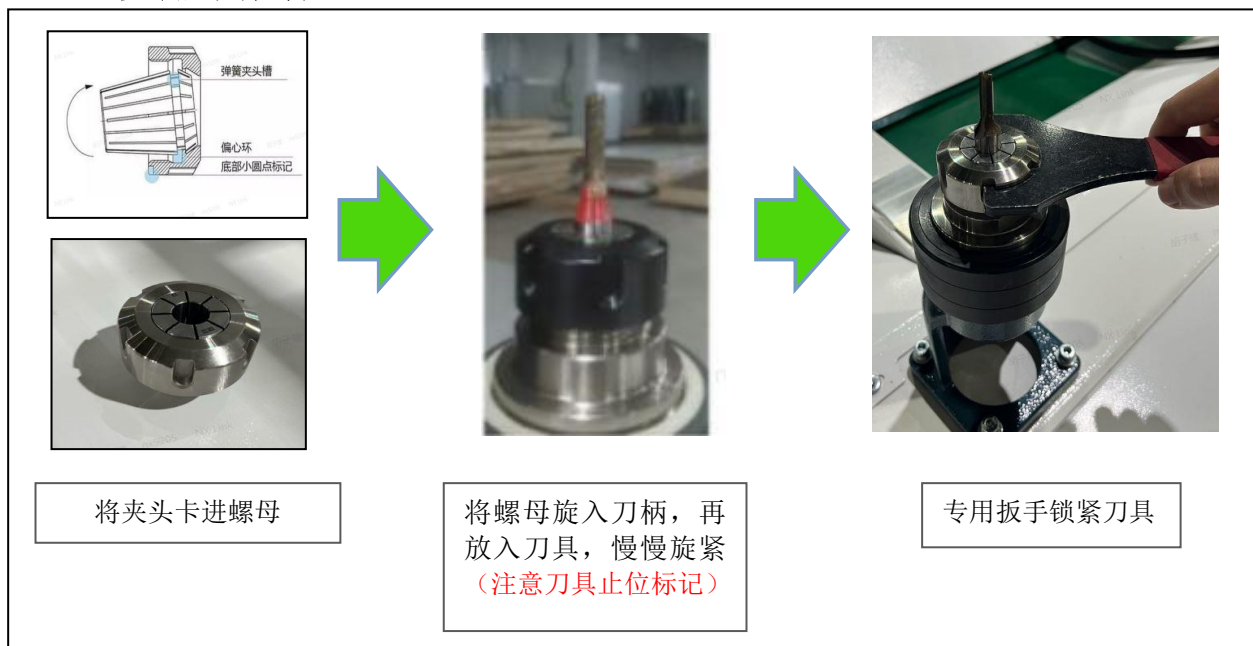
保养内容：清洁刀具，刀具损坏更换刀具。

操作步骤：在主轴/刀夹上取下刀具，用气枪和抹布清洁干净，再放置在上刀座上，使用专用扳手拆卸刀具
卸下刀柄。发现刀具损坏及时更换新的刀具使用。（如果开料板材出现爆边，开裂，刀纹等问题需要检查刀具是否破损）

8.1.1 拆卸刀具说明



8.1.2 安装刀具说明



8.2 刀柄保养维护

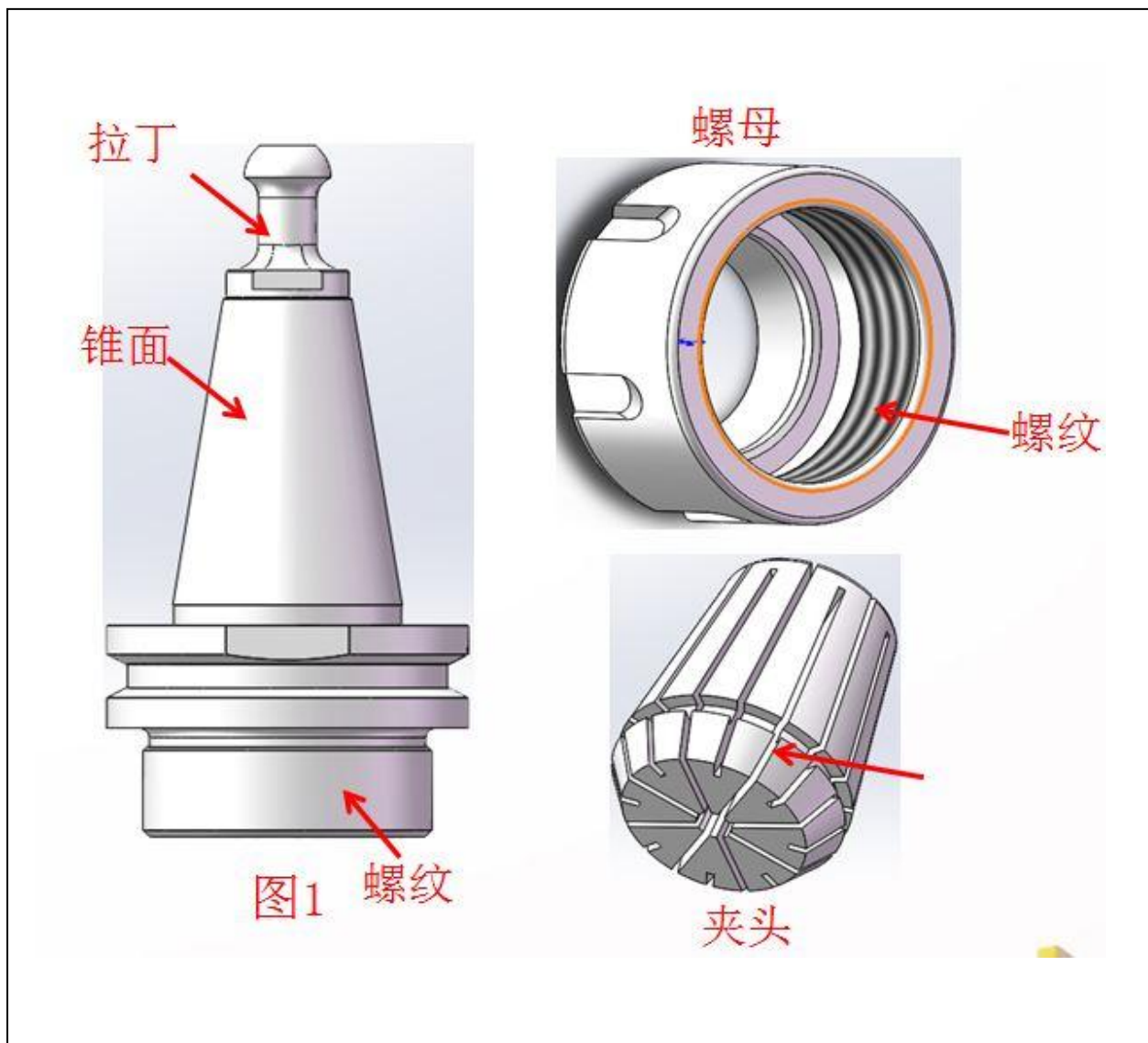
保养周期：每天一次

保养内容：刀柄锥面清洁，锈蚀和磨损严重更换新刀柄。

操作步骤：

1. 刀柄使用前确保拉丁紧固到位(图1)。
2. 更换刀具的时候将刀柄和夹头螺纹上及夹头槽中的木屑清理干净，防止刀具锁不紧。
3. 加工过程中定时用气枪将刀盘上的刀柄锥面上的灰尘和木屑吹干净，防止换刀的时候将灰尘带到主轴锥孔中。
4. 刀柄锥面有磕碰伤，螺纹有滑丝，锥面有大面积的锈蚀和磨损，不要使用，更换新刀柄。
5. 每天下班将刀柄锥面清洁干净，用油布在刀柄锥面和拉丁上涂抹防锈油。

刀柄图解





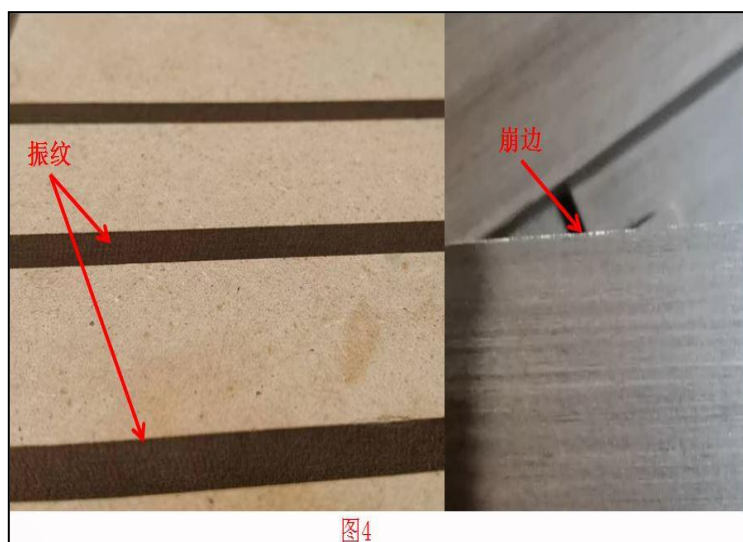
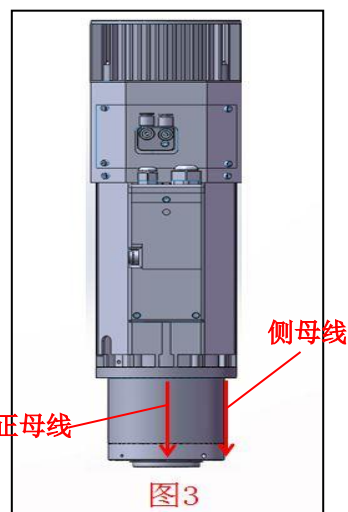
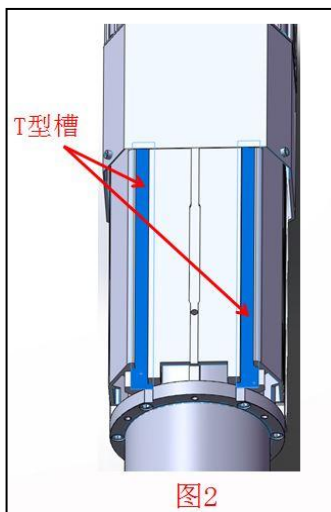
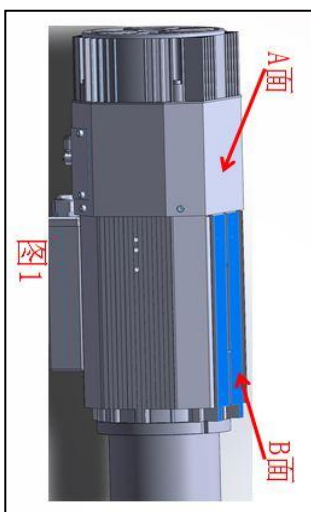
九、主轴保养维护

9.1 主轴安装维护说明

保养周期：一年一次（开料振纹和崩边停机检查）

安装说明：

1. 如果安装板的长度超过机壳的本体长度，安装时候确认 A 面要低于 B 面(图 1)。
2. 安装板上的键槽与平键的配合是过盈配合。
3. 锁紧安装板与主轴的 M8 的螺钉长度不能太长，确保锁紧后螺钉与主轴 T 型槽的
4. 底部不接触(图 2)。
5. 安装完成后用百分表找正主轴前端盖部分的正母线和侧母线的要求 $\leq 0.05\text{mm}$ (图 3)。1-4 项影响主轴刚性，可能造成加工过程中出现振纹和崩边的情况(图 4)。
6. 主轴信号线接完线后，安装接线盒盖的时候注意不要压到信号线，引起信号不良(图 5)。
7. 注意吸尘罩不能挡住主轴机壳的风道，影响主轴散热。





9.2 主轴的日常维护保养

保养周期：每天一次

保养内容：清洁主轴，检查磨损。

操作步骤：

1. 工作之前开启电主轴，空载运转5-10分钟，磨合预热，防止气泵中的水汽进入气缸，在气温零下的环境下会将气缸冻住，主轴无法正常换刀。
2. 手动换刀三到四次，手拧刀柄带主轴转动正常，然后再开始进行工作。
3. 使用过程中，一定要在主轴完全停止的状态下进行换刀，防止气缸轴与拉杆出现摩擦引起转轴卡死(图1)。
4. 电磁阀保持清洁，排气保持顺畅，防止换刀主轴在抓刀后，压缩空气积压在气缸内排不出去，活塞回不了位，气缸轴与拉杆发生摩擦引起转轴卡死。
5. 气泵及油水分离器每天至少排放一次油和水，保持压缩空气干燥洁净，建议使用干燥机，防止水进入气缸中，稀释油脂，影响气缸正常动作。
6. 每天下班前将刀柄从主轴上拿下来，清洁刀柄和锥孔内的灰尘和锈渍，锥孔不干净，主轴拉刀后振动大，影响主轴寿命和加工效果(图2)。
7. 每天下班前清理下主轴机壳风道中的木屑残留防止堵住风道造成主轴散热不良(图3)。

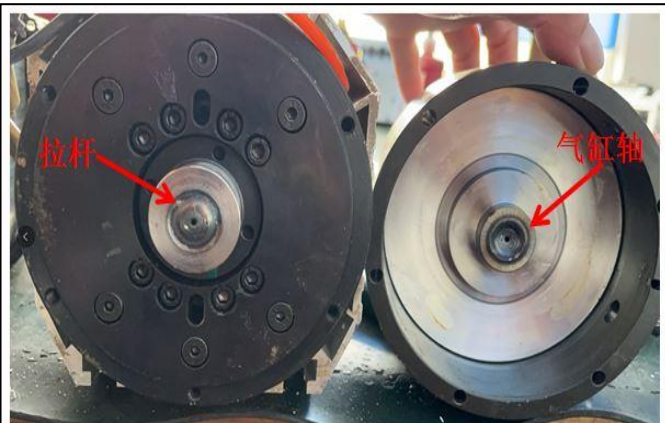


图1

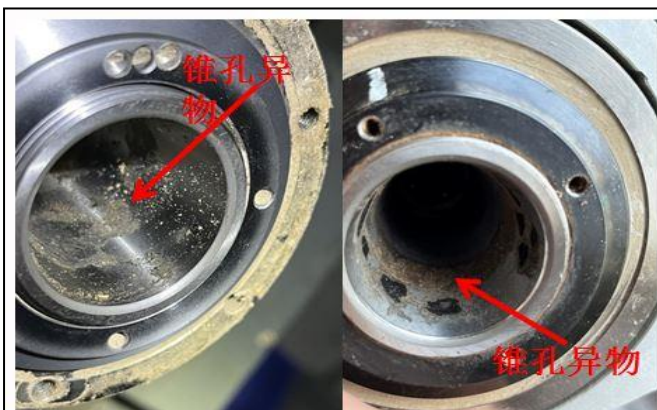


图2



图3



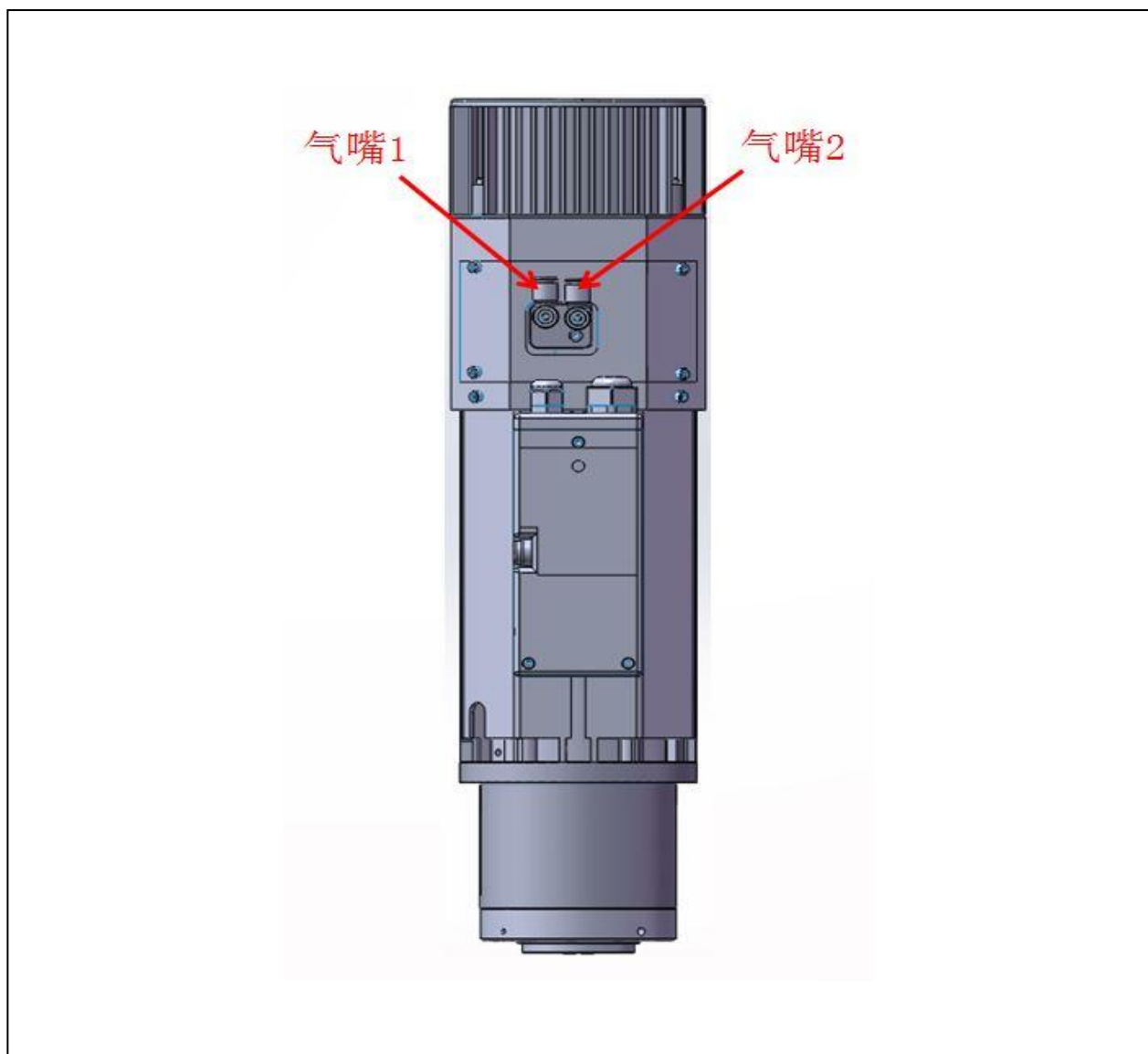
9.3 主轴的气路维护保养

保养周期：每周一次

保养内容：检查气压，清除灰尘

气路说明：

1. 气嘴 1：松夹刀及锥孔清洁气（气压要求：0.6-0.8MPa）
2. 气嘴 2：气封气（气压要求：0.3-0.4MPa）
3. 气路控制： 主轴松夹刀时，气嘴 1 通气，气嘴 2 可一直通气或在换刀的过程中不通气，主轴换完刀后，旋转前确保气嘴 1 不通气，气嘴 2 通气。
4. 控制松夹刀电磁阀的出气管至主轴气嘴 1 的长度越短越好。





附表一：

润滑部位和周期

定期给润滑部位加润滑油是保证机器正常运转的关键。其润滑部位和周期，见下表。

序号	润滑部分	润滑周期	推荐油品
1	整机齿条导轨（X 轴）	一周一次（停用时）	00#润滑油
2	横梁齿条导轨（Y/Z 轴）	一周一次（停用时）	00#润滑油
3	横梁刀排部分导轨	二周一次（停用时）	00#润滑油
4	钻包部分	两天一次	BOTON KS-400
5	气动三联件	每月一次	ISO VG-32
6	贴标机齿条导轨（X/Z 轴）	一周一次（停用时）	68#导轨油
7	真空泵	每月一次	德国克鲁勃耐高温润滑



附表二：

加工中心设备保养规程表

序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
1	加工中心整机床身	粉尘清洁	检查清理	每天保养
2		台面板	检查润滑/清理	每年保养一次
3		密封条	检查润滑/清理	每年保养一次
4		宝塔接头/真空管	检查润滑/清理	每年保养一次
5		真空阀组件	检查润滑/清理	每月保养一次
6		毛刷	检查润滑/清理	每月保养一次
7		齿条导轨	检查润滑/清理	两周保养一次
8	加工中心横梁部分	粉尘清洁	检查润滑/清理	每天保养
9		机头吸尘罩	检查润滑/清理	每年保养一次
10		主轴吸尘罩	检查润滑/清理	每年保养一次
11		推料吸尘罩	检查润滑/清理	每年保养一次
12		刀排/刀盘	检查润滑/清理	两周保养一次
13		电主轴	检查润滑/清理	每周保养一次
14		接油盘	检查润滑/清理	每年保养一次
15		压辊装置	检查润滑/清理	每年保养一次
16		钻包	检查润滑/清理	两天保养一次
17		齿条导轨	检查润滑/清理	两周保养一次



序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
18	加工中心横梁部分	电动润滑泵	检查润滑/清理	每周保养一次
19	整机电气设备	电柜	检查润滑/清理	每月保养一次
20		三联件	检查润滑/清理	每月保养一次
21		气缸	检查润滑/清理	每年保养一次
22	贴标机整机部分	粉尘清洁	检查清理	每天保养
23		齿条导轨	检查润滑/清理	两周保养一次
24		打印机	检查润滑/清理	每周保养一次
25		感应器	检查润滑/清理	两天保养一次
26		电动润滑泵	检查润滑/清理	每周保养一次
27	升降台	油路	检查润滑/清理	每月保养一次
28		油泵	检查润滑/清理	每月保养一次
29	皮带机	吸尘罩	检查润滑/清理	每周保养一次
30		感应器	检查润滑/清理	两天保养一次
31	真空泵	外置过滤器	检查润滑/清理	每月保养一次
32		内置过滤器	检查润滑/清理	每月保养一次
33		排气口	检查润滑/清理	每月保养一次
34		内部润滑	检查润滑/清理	每月保养一次



序号	保养部位	保养项目	保养内容	保养周期
35	加工中心开料精度	精度检测	开料校正精度	每年保养一次
36	刀具保养维护	刀具	检查润滑/清理	每天保养一次
37	刀柄保养维护	刀柄	检查润滑/清理	每天保养一次
38	主轴保养维护	安装维护	开料校正效果	每年保养一次
39		日常保养	检查润滑/清理	每天保养一次
40		气路保养	检查润滑/清理	每天保养一次